



SyncHub

AV PIPELINE
PLATFORM

ДОКУМЕНТ

Отчёт об обновлениях

ВЕРСИЯ

4.0

25 апреля 2026

Отчёт об изменениях и обновлениях

Полное описание всех реализованных функций, улучшений и исправлений платформы SyncHub AV Pipeline

ВЕРСИЯ ДЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

1

Обзор проекта

- **SyncHub AV Pipeline** — веб-платформа для координации работы съёмочной группы. Режиссёры, костюмеры, визажисты, монтажёры и звукорежиссёры работают в едином цифровом пространстве.
- Проект выполнен как дипломная работа с полным циклом разработки: проектирование интерфейса, реализация REST API, клиентская логика, безопасность и адаптация под мобильные устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

КЛИЕНТ

React 18 · TypeScript · Vite 5

СЕРВЕР

Node.js · Express 4 · JSON-база

БЕЗОПАСНОСТЬ

helmet · express-rate-limit · scrypt

СТИЛИ

CSS custom properties · без UI-фреймворков

2

Безопасность сервера (v4)

- **Хеширование паролей.** Вместо хранения паролей в открытом виде применяется алгоритм **bcryptSync** (Node.js crypto) со случайной солью 16 байт. Сравнение выполняется через **timingSafeEqual** для защиты от timing-атак.
- **Сессии с TTL.** Каждая сессия при создании получает поле **expiresAt** (+30 дней). При каждом запросе проверяется срок действия. При старте сервера все истёкшие сессии автоматически удаляются.
- **HTTP-заголовки безопасности.** Подключён пакет **helmet**: выставляются заголовки Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-XSS-Protection, Strict-Transport-Security и другие.
- **Защита от брутфорса.** Маршруты аутентификации ограничены: не более **20 попыток за 15 минут** с одного IP. Общий API-лимит: 120 запросов в минуту.
- **Смена порта.** Сервер переведён с порта 5000 на **5001**: на macOS порт 5000 занят системным сервисом AirPlay Receiver (возвращал HTTP 403, Server: AirTunes), что блокировало API.
- **Валидация входных данных.** Никнейм при регистрации: только латиница, цифры и символ «_», длина от 3 до 30 символов. Пароль: минимум 8 символов + хотя бы одна цифра. Размер тела запроса ограничен 2 МБ.
- **CORS.** Список разрешённых источников вынесен в переменную окружения ALLOWED_ORIGINS, проверяется явно при каждом запросе.

3

Офлайн-режим (v4)

- **Автоматическое определение сети.** AuthContext различает сетевую ошибку (TypeError при fetch) и ошибку API (неверный пароль, 401). При недоступности сервера — офлайн-режим, при ошибке авторизации — сообщение об ошибке.
- **Локальный кеш.** После успешного входа данные пользователя сохраняются в localStorage. При потере сети приложение автоматически использует кешированный профиль с токеном «local».
- **OfflineBanner.** Новый компонент — фиксированный баннер внизу экрана с пульсирующей жёлтой точкой и текстом: «Офлайн-режим — изменения сохраняются локально». На мобиле располагается над нижней панелью навигации.
- **Корректный выход из системы.** При офлайн-режиме logout не делает API-запрос (токен «local»), очищает localStorage и сбрасывает состояние.

4

Визуализация тела и лица (v4)

ВКЛАДКА ВИЗАЖИСТ

- **Новая иллюстрация лица (face.svg).** Специально созданный SVG-рисунок: овал головы, уши, брови, глаза с радужкой, мост носа с ноздрями, губы (верхняя с изгибом, нижняя), намёк на подбородок.
- **Зоны лица.** Вертикальные метки справа от иллюстрации: Лоб / Глаза / Нос / Губы / Подбородок — на низком уровне прозрачности, не перегружают интерфейс.
- **Адаптация к теме.** SVG использует **currentColor**; изображение адаптируется к тёмной и светлой теме через CSS-переменную `--icon-filter`.

ВКЛАДКА КОСТЮМЕР

- **Пронумерованные маркеры.** Маркеры теперь отображаются в виде цветных кругов с порядковым номером вместо безымянных квадратов. Каждый круг стилизован под цвет маркера через CSS-переменную --ms.
 - **Зоны тела.** Силуэт дополнен шестью текстовыми метками: Голова (4%) / Плечи (22%) / Торс (40%) / Бёдра (60%) / Ноги (78%) / Стопы (94%) — позиционированы абсолютно вдоль силуэта.
 - **Карточки маркеров.** Каждая карточка: цветная полоса слева, пронумерованный значок, ярлык зоны тела, имя персонажа, описание. При наведении — подсветка фона.
 - **Пустое состояние.** Когда маркеров нет — отображается иконка и поясняющий текст вместо пустого пространства.
-

5

Интерфейс и уведомления (v4)

- **Toast-уведомления.** Полная переработка: анимация появления (slide справа + scale) и исчезновения (обратная). Кнопка закрытия «х» на каждом уведомлении. Разные таймеры: успех — 3 с, информация — 4 с, ошибка — 6 с.
 - **Состояния кнопок.** Задизейбленные кнопки: opacity 0.45, cursor not-allowed. Фокусные кольца через focus-visible для доступности. Спиннер загрузки внутри кнопок.
 - **Tooltips маркеров.** Позиционирование исправлено: bottom: calc(100% + 8px) вместо фиксированного top. Добавлена тень и рамка, ограничена максимальная ширина 180px.
-

6

Мобильная версия (v1–v4)

- **Нижняя панель навигации.** Заменяет боковую панель на мобиле. Порядок кнопок обновлён, активный экран подсвечивается акцентной линией в цвет раздела.
 - **Вкладки проекта.** На странице проекта — горизонтальная фиксированная полоса вкладок сверху экрана. Каждая вкладка имеет собственный цветовой акцент. Свернуть/развернуть панель можно только на странице проекта.
 - **Монтажёр на мобиле.** Блок предпросмотра видео отображается первым, затем медиатека — в соответствии с приоритетом использования.
 - **Устранён горизонтальный скролл.** Перераспределены блоки контента, упрощена структура страницы проекта на узких экранах.
 - **Все страницы адаптированы:** Dashboard, Profile, Settings, Help — полная мобильная адаптация с переработанными сетками и отступами.
 - **Силуэты на мобиле.** Иллюстрации тела и лица корректно масштабируются, зоны тела уменьшают шрифт до 9px, OfflineBanner располагается над навигационной панелью.
-

7

Интернационализация (v2–v4)

- **Три языка интерфейса:** Русский, English, 中文 (китайский). Переключатель в шапке и на странице настроек.
- **Охват переводов:** все вкладки проекта, кнопки, ярлыки зон тела (Голова / Shoulders / 头部 и т.д.), подсказки, сообщения об ошибках, офлайн-баннер, пустые состояния.
- **Реализация через Context API (i18nContext).** Смена языка мгновенная, без перезагрузки страницы.

8

Профиль, настройки и навигация (v2–v3)

- **Профиль пользователя.** Редактирование имени, фамилии, никнейма, роли в производстве, аватара (эмодзи), даты рождения, пола. Смена пароля с подтверждением.
- **Настройки.** Переключение тёмной/светлой темы, выбор языка интерфейса. Настройки сохраняются между сессиями.
- **Боковая панель (Sidebar).** Логотип SyncHub, список проектов, аватар и имя пользователя внизу. Скрывается на мобильных устройствах.
- **Шапка (Header).** Иконки быстрого переключения темы, языка, перехода в профиль. Поддержка скрытия на мобиле.
- **Hint-система.** Всплывающие подсказки при первом взаимодействии с элементами интерфейса.
- **ErrorBoundary.** Компонент-страховка: перехватывает ошибки React-рендера, показывает экран восстановления с кнопкой «Перезагрузить».

9

История версий

v4.0 Безопасность, офлайн-режим, визуализация — 25 апреля 2026

- scrypt-хеширование паролей, TTL-сессии, helmet, rate limiting, порт 5001
- Офлайн-режим с OfflineBanner и кешированием пользователя в localStorage
- face.svg для Визажиста, зоны тела, пронумерованные маркеры, пустые состояния
- Анимированные toast-уведомления с кнопкой закрытия

v3.0 Таймлайн, маркеры, доработка UI — март 2026

- Полный рефакторинг страницы проекта: визуальные маркеры таймлайна
- Карточки маркеров с цветовыми метками для всех вкладок проекта
- Доработка тёмной темы, расширение переводов i18n

v2.0 Мобильная версия, профиль, i18n — февраль 2026

- Нижняя мобильная панель навигации
- Полный рефакторинг Profile и Settings с мобильной адаптацией
- Добавлены English и 中文; ErrorBoundary; улучшенная обработка ошибок

v1.0 Силуэты, мобильный проект — февраль 2026

- Интерактивный силуэт для Костюмера и Визажиста с поддержкой нескольких персонажей
- Горизонтальные вкладки проекта на мобиле; устранён горизонтальный скролл

v0.1 Базовая структура — январь 2026

- Express API + JSON-файловая база данных, базовая аутентификация
- React-приложение: Login, Register, Dashboard, Project, Profile, Settings, Help
- Sidebar с логотипом, Header с иконками, Hint-контекст